คำอธิบายรายวิชา พว120009 เทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 1

Course description SC120009 Science Laboratory 1

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับประถมศึกษา

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เบื้องต้น สารและสมบัติของสาร การแยกสารในชีวิตประจำวัน พลังงานในชีวิตประจำวัน มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาอย่างง่าย แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2. เทคนิคการวัดโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
3. เทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

การจัดประสบการณ์เรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว120009 เทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 1

Course description SC120009 Science Laboratory 1

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับ ประถมศึกษา

สมรรถนะรายวิชา

1. นำความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นไปใช้กับปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. นำความรู้เกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานการวัดไปใช้กับปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. ลงมือปฏิบัติการทดลองโดยใช้เทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น	1. อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 2. เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และเหมาะสมกับประเภทของงานและข้อมูลที่ต้องการ	1. อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 2. การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น	30
2	เทคนิคการวัดโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้น	ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานการวัดได้อย่างเหมาะสม	1. การวัดระยะ 2. การวัดมวล 3. การวัดปริมาตร 4. การวัดอุณหภูมิ	30
3	เทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	1. ลงมือปฏิบัติการทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 2. เลือกวิธีการและลงมือปฏิบัติการแยกสารในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม	1. การทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารในชีวิตประจำวัน 2. วิธีการแยกสาร 2.1 การกรอง 2.2 การกลั่น 2.3 การระเหย 2.4 การตกตะกอน 2.5 การตกผลึก 2.6 การระเหิด	60

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		3. อธิบายและลงมือปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย	2.7 โครมาโทกราฟี 3. การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 3.1 แบบอนุกรม 3.2 แบบขนาน 3.3 แบบผสม	